2.1 Die Von-Neumann-Architektur

Schon 1945 beschrieb John von Neumann, aus welchen Einheiten ein Rechner besteht, der jedes beliebige Programm ausführen kann. Seine Einteilung passt bis heute auf Laptop, Smartphone und Spielkonsole.

Aufgabe 1 *Das Modell* (nach dem Zuordnungs-Quiz auf der Website)
Beschrifte die Einheiten und das Bussystem. Notiere die Aufgabe der beiden Teile des Prozessors und je Einheit Bauteile aus deinem Gerät.

Prozessor (CPU)

Steuerwerk

Aufgabe: holt und entschlüsselt Befehle

Rechenwerk

Aufgabe: rechnet und vergleicht

Bauteile: CPU, Grafikprozessor (GPU)

Speicher

enthält: Programm und Daten

in nummerierten Zellen, angesprochen über ihre Adresse

Bauteile: RAM, Cache, (SSD)

Ein-/Ausgabewerk

Verbindung nach außen

Bauteile: Tastatur, Bildschirm, WLAN, Kamera

Alle drei zusammen: das Bussystem Bauteile: Leiterbahnen

Die Von-Neumann-Prinzipien

① Programm und Daten liegen im selben Speicher. Beide sind binär codiert: Einer Zelle sieht man nicht an, ob ein Befehl oder eine Zahl darin steht.

② Der Speicher ist in gleich große, fortlaufend nummerierte Zellen eingeteilt. Jede wird über ihre Adresse angesprochen.

③ Die Befehle werden nacheinander ausgeführt. Sprungbefehle können davon abweichen.

④ Der Aufbau ist unabhängig von der Aufgabe: Für eine neue Aufgabe lädt man nur ein anderes Programm (Universalrechner).

Aufgabe 2 *Das Bussystem*

a) Ergänze die Tabelle.

Bus	**überträgt …**	**Richtung**
Adressbus	die Adresse der Speicherzelle, auf die zugegriffen wird	nur vom Prozessor weg
Datenbus	den Inhalt der Zelle: Daten und Befehle	in beide Richtungen
Steuerbus	Steuersignale, z. B. „lesen“ oder „schreiben“, Takt	vom Steuerwerk zu den Einheiten

b) Der Prozessor speichert das Ergebnis 17 in Zelle 101. Adressbus: 101 Steuerbus: schreiben

Datenbus: 17 in Richtung Prozessor → Speicher

c) Ein Adressbus mit n Leitungen kann 2^n Zellen ansprechen. Bei 32 Leitungen sind das $2^{32} = 4\,294\,967\,296$ Zellen, bei 1 Byte je Zelle also 4 GiB. Warum können 32-Bit-Systeme nicht mehr Arbeitsspeicher nutzen?

Es gibt nur 2^{32} verschiedene Adressen. Zusätzlicher Speicher hätte keine Adresse und ließe sich nicht ansprechen.

Heutige Prozessoren nutzen 48 Adressleitungen. Damit wären 2^{48} Byte = 256 TiB möglich.

Aufgabe 3 *Damals und heute*

Vergleiche das Modell mit einem heutigen Rechner (Smartphone, Laptop).

Merkmal	**Von-Neumann-Modell**	**heutiger Rechner**
Prozessor	ein Rechenwerk, ein Steuerwerk	mehrere Kerne, dazu Grafikprozessor (GPU) und KI-Einheiten
Speicher	ein Speicher für Programm und Daten	Hierarchie: Register, Cache (teils getrennt für Befehle/Daten), Arbeitsspeicher, SSD
Verbindungen	ein gemeinsamer Bus	mehrere schnelle Verbindungen (Speicherkanäle, PCI Express, USB)
Abarbeitung	ein Befehl nach dem anderen	mehrere Befehle gleichzeitig (Pipeline, mehrere Kerne)

Weil Prozessor und Speicher über denselben Bus verbunden sind, wartet der Prozessor oft auf Daten. Man nennt den Bus deshalb den Von-Neumann-Flaschenhals. Abhilfe schafft ein schneller Zwischenspeicher nah am Rechenwerk, der Cache. Was ist trotz aller Erweiterungen gleich geblieben?

Programm und Daten liegen im selben Arbeitsspeicher, Zugriff über Adressen, Befehle werden geholt, dekodiert und ausgeführt: Die Von-Neumann-Architektur ist die Grundlage heutiger Rechner.